

姓名: _____

成绩: _____

一. 填空题【30 分】

1. 写出 Linux 下能快速关闭计算机的两种命令: _____ 、 _____
2. 写出 Linux 系统下能重启计算机的两种命令: _____ 、 _____
3. 现有文件 test.txt, 写出能将 test.txt 重命名为 test.c 的命令 _____
4. 现有 C 语言源文件 main.c, 写出 Linux 下 gcc 编译该文件的命令 _____
6. 写出 Linux 下新建目录 share 的命令 _____
6. 写出 Linux 下设置目录 share 任何人具有完全权限的命令 _____
7. Linux 下, uid=0 的用户默认的用户名是: _____
8. Linux 系统中, 文本编辑器 vi 的三种工作模式分别是: _____
9. Linux 系统下, 复制当前目录下文件夹 test 及该目录下所有子文件到 /tmp 的命令是: _____
10. Linux 系统下, 删除当前目录下文件夹 test 及该目录下所有子文件的命令是: _____
11. Linux 系统下, 读取当前目录下的文本文件 a.txt 可使用命令: _____
_____ (至少写出 3 个可实现该功能的命令)
12. Linux 系统下, 查看当前工作所在的目录使用命令: _____

二. 简述 (4+4+8, 共 16 分)

1. 什么是文件描述符? Linux 系统下都有哪些文件类型, 请写出各种文件类型的简写
2. 解释软链接和硬链接的区别?
3. 现有 release 目录下, 有 C 语言编写的源代码文件 link.h link.c student.h student.c main.c 共 5 个文件, main 中是主函数, 调用了模块 link 和 student 中接口完成了整个项目, 请完成下列功能的 makefile 文件编写。
 - A. 依赖所有文件生成可执行文件 app
 - B. 生成所有.c 文件到二进制.o 文件的伪命令
 - C. 删除所有.c 文件, 并发布 app 到用户 user 的桌面的伪命令
 - D. 卸载项目的伪命令

三. 编程[14+40, 共 54 分]

编程题请两题分开编写 makefile, 检查时直接运行 make 相关的命令编译代码并查看结果.

1. 从键盘输入文件名, 直到能在当前目录下找到该文件, 然后使用标准 C 提供的函数实现将该文件内容复制到原文件名.bak, 比如: 输入文件名 a.txt, 复制为 a.txt.bak. 如果当前目录下没有该文件, 则继续输入, 直到在当前目录找到 1 个文件完成复制。

2. 现有员工信息定义如下:

```
struct employee {  
    char name[30]; //姓名  
    int salary[12]; //12 月的薪资  
    int annualPay; //年薪
```

有数据举例如下:

["aaa", (5300, 5600, 7600, 5400, 7800, 8700, 7600, 5400, 5600, 8900, 8700, 6600)] 现有员工信息 40 条数据, 每个员工的数据使用随机数组合; name 字段的长度 10~20, 只允许包含字母; 每月的月薪使用 5000~15000 的整百数字构建, 要求程序在数据构建的过程中保障年薪的准确; 启动程序从数据文件直接读取历史数据并输出排序结果。